BONUS 2

40 najčešće propuštenih nalaza na dežurstvu

Tanki subduralni hematom, apikalni pneumotoraks, mala količina slobodnog zraka, retrofaringealni apsces, prijelom skafoida i drugi: gdje se svaki nalaz skriva, kako ga tražiti te u kojem se prozoru ili sekvenciji otkriva.

Sadržaj

Zašto se nalazi propuštaju

Poglavlje 1 · Mozak, glava i vrat (1–10)

Poglavlje 2 · Prsni koš (11–20)

Poglavlje 3 · Abdomen i zdjelica (21–30)

Poglavlje 4 · Mišićno-koštani sustav i kralježnica (31–40)

Završna provjera da ništa ne propustite

Sljedeći korak

NA POČETKU

Zašto se nalazi propuštaju

Većina propuštenih nalaza vidljiva je na snimci; problem je nepregledano mjesto, pogrešan prozor ili prerano zaustavljanje.

> *Trenutak kad nađete prvi nalaz trenutak je kad je rizik da propustite drugi nalaz najveći. Zato drugi korak metode u 4 koraka glasi «PREGLEDAJTE: ne zaustavljajte se na prvom nalazu».*

RAZLOG PROPUŠTANJA	ŠTO UČINITI
Prerano zaustavljanje	Nakon prvog nalaza dovršite svoj stalni redoslijed do kraja.
Nepregledano područje	I rubovi, kutovi snimke i područja «nevezana uz kliničko pitanje» neka budu dio Vašeg redoslijeda.
Jedan prozor	Na CT-u otvorite barem prozor za meka tkiva, plućni i koštani prozor; za mozak dodajte široki prozor.
Jedna ravnina	Nalaz koji se ne vidi u aksijalnoj ravnini može se otkriti u koronalnoj ili sagitalnoj.
Neuspoređivanje	Prethodna pretraga i suprotna strana čine suptilan nalaz vidljivim.
Umor i prekidi	Nakon prekida ne nastavljajte od mjesta gdje ste stali, nego ponovno krenite od početka regije.

Kod svakog nalaza postoje tri retka: **Gdje se skriva**, **Kako tražiti** i **Savjet za prozor / sekvenciju**.

POGLAVLJE 1

Mozak, glava i vrat

Nalaz 1–10

Nalaz 01

CT MOZGA

Tanki subduralni hematom

Gdje se skriva Neposredno ispod svoda lubanje, unutar sjaja kosti; duž falksa i tentorija.

Kako tražiti Usporedite konveksitete obostrano; tražite jednostrano zadebljanje uz rub tentorija.

Savjet za prozor / sekvenciju Široki (subduralni) prozor razlikuje tanku kolekciju od kosti; koronalni reformat prikazuje tentorij.

Nalaz 02

CT MOZGA

Izodenzni (subakutni) subduralni hematom

Gdje se skriva Istog denziteta kao moždani parenhim; ne izgleda kao kolekcija, nego kao «debeli korteks».

Kako tražiti Neizravni nalazi: izbrisane brazde na jednoj strani, granica sive i bijele tvari potisnuta prema unutra, kompresija ventrikula. Ako je obostrano, zbog simetrije se središnja linija možda neće pomaknuti.

Savjet za prozor / sekvenciju Uski prozor naglašava granicu sive i bijele tvari; u slučaju sumnje MR ili pretraga s kontrastom planira se s mentorom.

Nalaz 03

CT MOZGA

Malo subarahnoidalno krvarenje

Gdje se skriva U interpedunkularnoj cisterni, duboko u Silvijevoj fisuri, na dnu okcipitalnih rogova, u brazdama verteksa.

Kako tražiti Na svakom CT-u zbog glavobolje provjerite ova četiri mjesta, jedno po jedno.

Savjet za prozor / sekvenciju Uski prozor i tanki presjeci; na MR-u FLAIR je u brazdama osjetljiv na krv.

Nalaz 04

CT MOZGA

Znak hiperdenzne arterije

Gdje se skriva U proksimalnom dijelu MCA ili u njezinim ograncima u Silvijevoj fisuri; u bazilarnoj arteriji.

Kako tražiti Usporedite s istom arterijom na suprotnoj strani; pazite na obostrani simetrični hiperdenzitet u bolesnika s visokim hematokritom.

Savjet za prozor / sekvenciju Tanki presjeci i uski prozor; potvrdite CTA-om.

Nalaz 05 CT MOZGA

Rane ishemijske promjene

Gdje se skriva U insularnoj vrpci, na granici lentiformne jezgre, na kortikalnoj granici sive i bijele tvari.

Kako tražiti Usporedite obje hemisfere na istoj razini; tražite asimetriju zbog izbrisanih brazda.

Savjet za prozor / sekvenciju Uski prozor za moždani udar; na MR-u DWI i ADC.

Nalaz 06 CT / MR MOZGA

Lezije stražnje lubanjske jame

Gdje se skriva Među artefaktima petrozne kosti; u moždanom deblu i malom mozgu.

Kako tražiti Oblik i položaj četvrtog ventrikula neizravni su trag; usporedite hemisfere malog mozga.

Savjet za prozor / sekvenciju U opisu navedite da je CT u ovom području ograničen; na MR-u DWI i sagitalni presjeci.

Nalaz 07 CT MOZGA

Tromboza cerebralnih venskih sinusa

Gdje se skriva Unutar hiperdenziteta koji se u duralnim sinusima i kortikalnim venama smatra «normalnim».

Kako tražiti Usporedite denzitet sinusa s arterijama; mislite na to kad vidite infarkt ili krvarenje koje ne odgovara arterijskom području.

Savjet za prozor / sekvenciju Uski prozor na nativnom CT-u; za potvrdu CT ili MR venografija.

Nalaz 08 CT MOZGA

Prijelomi svoda i baze lubanje, pneumocefalus

Gdje se skriva Kod prijeloma koji se pružaju usporedno s aksijalnom ravninom, u temporalnoj kosti, sfenoidu i okcipitalnim kondilima.

Kako tražiti Razina zrak-tekućina u sinusima i mali intrakranijalni mjehurići zraka neizravni su trag prijeloma.

Savjet za prozor / sekvenciju Koštani prozor i tanki presjeci; koronalni reformat i, ako postoji, trodimenzionalna rekonstrukcija. Za zrak široki prozor.

Nalaz 09 CT / RTG VRATA

Retrofaringealni apsces ili edem

Gdje se skriva U prevertebralnim mekim tkivima, iza ždrijela; često promakne jer je pozornost usmjerena na mozak ili kralježnicu.

Kako tražiti Na bočnoj snimci i sagitalnom CT-u pogledajte debljinu prevertebralnih mekih tkiva; na CT-u s kontrastom tražite kolekciju s rubnim pojačanjem i pratite širenje u medijastinum.

Savjet za prozor / sekvenciju Prozor za meka tkiva i sagitalni reformat; procijenite i prohodnost dišnih putova.

Nalaz 10 CTA VRATA

Disekcija karotidne ili vertebralne arterije

Gdje se skriva U dijelu blizu baze lubanje, unutar koštanog kanala vertebralne arterije.

Kako tražiti Suženje lumena, intimalni flap, polumjesečasto zadebljanje stijenke; usporedite obje strane. Mislite na to kod mladog bolesnika s moždanim udarom ili traumom vrata.

Savjet za prozor / sekvenciju Zakrivljeni planarni reformat duž krvne žile; na MR-u T1 sa supresijom masti može prikazati hematom stijenke.

POGLAVLJE 2

Prsni koš

Nalaz 11–20

Nalaz 11

RTG PRSNOG KOŠA

Apikalni pneumotoraks

Gdje se skriva U apeksu, gdje se preklapaju rebra i ključna kost.

Kako tražiti Uvećajte apeks i razlikujte tanku visceralnu pleuralnu liniju od ruba rebra; provjerite da izvan linije nema krvnih žila.

Savjet za prozor / sekvenciju Promijenite kontrast i svjetlinu, po potrebi invertirajte snimku; na CT-u plućni prozor.

Nalaz 12

SNIMKA U LEŽEĆEM POLOŽAJU

Prednji pneumotoraks

Gdje se skriva Kod bolesnika u ležećem položaju zrak se skuplja sprijeda i dolje; u apeksu se možda neće vidjeti.

Kako tražiti Znak dubokog sulkusa, oštriji rub srca i ošita, pojačana radiolucencija u gornjem abdomenu.

Savjet za prozor / sekvenciju Na UZV-u klizanje pluća i plućna točka; na CT-u plućni prozor.

Nalaz 13

CT PLUĆNA ANGIOGRAFIJA

Subsegmentalna i lobarna embolija

Gdje se skriva U donjim režnjevima, u perifernim ograncima; među artefaktima pomicanja.

Kako tražiti Krvne žile svakog režnja pratite jednu po jednu od središta prema periferiji; defekt punjenja potvrdite na barem dva uzastopna presjeka.

Savjet za prozor / sekvenciju Poseban široki prozor i tanki presjeci za plućnu emboliju; multiplanarni reformat.

Nalaz 14

CT PRSNOG KOŠA

Intramuralni hematom

Gdje se skriva U stijenci aorte; u seriji s kontrastom izgleda kao «normalna aorta» jer nema flapa.

Kako tražiti U nativnoj seriji tražite polumjesečasto hiperdenzno zadebljanje stijenke.

Savjet za prozor / sekvenciju Obavezno otvorite nativnu seriju; uski prozor bolje prikazuje stijenku.

Nalaz 15 RTG PRSNOG KOŠA

Retrokardijalna konsolidacija ili tvorba

Gdje se skriva Iza sjene srca, u lijevom donjem režnju.

Kako tražiti Kroz sjenu srca provjerite postaju li torakalni kralješci prema dolje sve tamniji; pogledajte jesu li izbrisani rub silazne aorte i rub lijevog ošita.

Savjet za prozor / sekvenciju Na bočnoj snimci kralješci prema dolje trebaju biti sve tamniji; ako nisu, mislite na patologiju u donjem režnju.

Nalaz 16 CT PRSNOG KOŠA

Perikardijalni izljev

Gdje se skriva Kad se usredotočite na plućnu patologiju, promakne u području oko srca.

Kako tražiti Na svakom CT-u prsnog koša provjerite prsten tekućine oko srca; pogledajte njegov denzitet (hemoperikard).

Savjet za prozor / sekvenciju Medijastinalni prozor; klinički tim može procijeniti POCUS-om uz krevet.

Nalaz 17 RTG / CT

Pneumomedijastinum

Gdje se skriva Tanka radiolucentna linija duž ruba srca i aorte; u mekim tkivima vrata.

Kako tražiti Dvostruka linija uz rubove medijastinuma, potkožni emfizem; kao uzrok razmotrite ozljedu jednjaka i dišnih putova.

Savjet za prozor / sekvenciju Na CT-u pogledajte medijastinum u plućnom prozoru.

Nalaz 18 RTG / CT

Prijelomi rebara

Gdje se skriva U aksilarnim i prednjim dijelovima, unutar vlastite zakrivljenosti rebra; prvo rebro.

Kako tražiti Svako rebro pratite jedno po jedno od straga prema naprijed; kod prijeloma prvog i donjih rebara mislite na ozljedu krvnih žila i organa ispod njih.

Savjet za prozor / sekvenciju Koštani prozor; zakrivljeni planarni reformati rebara i trodimenzionalni prikaz.

Nalaz 19 SNIMKA UZ KREVET

Malpozicionirane cijevi i kateteri

Gdje se skriva Dok se usredotočujete na plućne nalaze, uređaji se doživljavaju kao «pozadina».

Kako tražiti Svaki uređaj opišite zasebno, imenom; ne prelazite na sljedeći uređaj dok ne nađete vrh prethodnog.

Savjet za prozor / sekvenciju Uvećajte snimku i pojačajte kontrast; provjerite prolazi li NG sonda ispod ošita.

Nalaz 20 RTG PRSNOG KOŠA / CT

Plućni čvorić u skrivenim područjima

Gdje se skriva U hilusima, iza srca, u plućima ispod kupole ošita, u apeksima.

Kako tražiti Ova četiri «skrovišta» na svakoj snimci provjerite zasebno; usporedite s prethodnom snimkom.

Savjet za prozor / sekvenciju Na CT-u plućni prozor i projekcija maksimalnog intenziteta (MIP) razlikuju čvoriće od krvnih žila.

POGLAVLJE 3

Abdomen i zdjelica

Nalaz 21–30

Nalaz 21

CT ABDOMENA

Mala količina slobodnog zraka

Gdje se skriva Ispred jetre, oko ligamentum teres, između listova mezenterija.

Kako tražiti Razlikujte male mjehuriće zraka oštrih rubova izvan lumena od plina u crijevu; pratite stijenku susjedne vijuge.

Savjet za prozor / sekvenciju Ponovno pregledajte cijeli abdomen od početka do kraja u plućnom prozoru.

Nalaz 22

CT ABDOMENA

Retroperitonealni slobodni zrak

Gdje se skriva Oko duodenuma, oko bubrega, duž psoasa.

Kako tražiti Nakon traume, endoskopije ili ERCP-a posebno pogledajte područje oko duodenuma i rektuma.

Savjet za prozor / sekvenciju Plućni prozor; koronalni reformat prikazuje proširenost zraka.

Nalaz 23

CT ABDOMENA

Pneumatosis intestinalis i plin u portalnoj veni

Gdje se skriva U stijenci crijeva, isprepleteno s plinom u lumenu; tanki razgranati zrak na periferiji jetre.

Kako tražiti Plin tražite u ovisnoj (donjoj) stijenci crijeva; zapamtite da je portalni plin na periferiji jetre, a zrak u žučnim vodovima bliže središtu.

Savjet za prozor / sekvenciju Plućni prozor; procijenite zajedno s klinikom, a zbog moguće ishemije posavjetujte se s mentorom.

Nalaz 24

CT ABDOMENA

Okluzija SMA ili SMV

Gdje se skriva U dijelu u kojem se krvna žila na aksijalnom presjeku vidi kao mala točka.

Kako tražiti SMA i SMV pratite od ishodišta na svakom presjeku; arterijsku i vensku fazu procijenite zasebno.

Savjet za prozor / sekvenciju Sagitalni reformat i MIP; uski prozor naglašava defekt punjenja.

Nalaz 25 CT ABDOMENA

Mjesto prijelaza kod opstrukcije tankog crijeva

Gdje se skriva U zdjelici, između vijuga; unutar hernijalne vreće.

Kako tražiti Pratite «unatrag» od dilatirane prema kolabiranoj vijugi; jedno po jedno provjerite sva hernijalna vrata (ingvinalno, femoralno, umbilikalno, incizijsko).

Savjet za prozor / sekvenciju Koronalni reformat i pregled pomicanjem u cine načinu.

Nalaz 26 CT ABDOMENA

Zatvorena vijuga i mezenterijski vrtlog

Gdje se skriva U korijenu mezenterija; na jednom presjeku može izgledati normalno.

Kako tražiti Tražite rotaciju mezenterijskih krvnih žila oko jedne točke; pogledajte dilatiranu vijugu oblika slova C ili U i mezenterijski edem.

Savjet za prozor / sekvenciju Koronalni i sagitalni reformat; krvne žile pratite presjek po presjek.

Nalaz 27 CT ABDOMENA

Aktivna ekstravazacija kontrasta

Gdje se skriva Unutar hematoma, u lumenu crijeva; kod jednofazne pretrage zamjenjuje se s crijevom koje sadrži kontrast.

Kako tražiti Tražite kontrast koji se vidi u arterijskoj fazi te se u venskoj fazi povećava i mijenja oblik.

Savjet za prozor / sekvenciju Faze otvorite sinkronizirano jednu uz drugu; široki prozor razlikuje kontrast od kosti.

Nalaz 28 CT ABDOMENA / UZV

Retrocekalni ili zdjelični apendicitis

Gdje se skriva Iza cekuma, u zdjelici, daleko od očekivanog mjesta.

Kako tražiti Krenite od cekuma i pratite apendiks do vrha; upala vrha može promaknuti.

Savjet za prozor / sekvenciju Koronalni i sagitalni reformat; na UZV-u postupna kompresija i bočni položaj bolesnika.

Nalaz 29 CT ABDOMENA

Femoralna i obturatorna hernija

Gdje se skriva Ispod ingvinalnog ligamenta i u obturatornom kanalu; na najnižim presjecima snimke.

Kako tražiti Osobito kod starije žene s nerazjašnjenom opstrukcijom tankog crijeva spustite se do najnižih presjeka zdjelice.

Savjet za prozor / sekvenciju Koronalni reformat; usporedite obje strane.

Nalaz 30 NATIVNI CT

Zamjena kamenca uretera s flebolitom

Gdje se skriva U zdjeličnom dijelu, na ureterovezikalnom spoju.

Kako tražiti Ureter pratite bez prekida odozgo prema dolje; kamenac je na putu uretera i oko njega može biti prsten mekog tkiva. Središte flebolita može biti manjeg denziteta, a uz njega se može vidjeti tijek vene.

Savjet za prozor / sekvenciju Koronalni reformat; široki (koštani) prozor pomaže razlikovati strukturu kalcificiranog žarišta.

POGLAVLJE 4

Mišićno-koštani sustav i kralježnica

Nalaz 31–40

Nalaz 31

RTG RUČNOG ZGLOBA

Prijelom skafoida

Gdje se skriva U struku skafoida; na standardnim projekcijama linija prijeloma možda se neće vidjeti.

Kako tražiti Korteks skafoida pratite bez prekida; pogledajte je li izbrisana masna linija skafoida. Ako je kod bolesnika s osjetljivošću anatomske burmutice snimka normalna, navedite to u opisu.

Savjet za prozor / sekvenciju Serija snimaka skafoida; ako sumnja ostaje, napredna slikovna pretraga (MR ili CT) prema protokolu ustanove.

Nalaz 32

RTG KUKA

Nepomaknuti prijelom vrata bedrene kosti

Gdje se skriva U osteoporotičnoj kosti, kao tanka sklerotična traka između trabekula.

Kako tražiti Kontinuitet korteksa, angulacija trabekularnih linija; usporedite obje strane.

Savjet za prozor / sekvenciju Bočna snimka; u slučaju sumnje MR (T1 i sekvencije sa supresijom masti).

Nalaz 33

RTG RAMENA

Stražnje iščašenje ramena

Gdje se skriva Na AP snimci glava humerusa može izgledati kao da je na mjestu.

Kako tražiti Fiksirana unutarnja rotacija glave humerusa (izgled žarulje), poremećen odnos s glenoidom; mislite na to kod anamneze epileptičkog napadaja ili strujnog udara.

Savjet za prozor / sekvenciju Aksilarna ili skapularna Y projekcija; po potrebi CT.

Nalaz 34

RTG STOPALA

Lisfrancova ozljeda

Gdje se skriva Između baza prve i druge metatarzalne kosti, kao suptilno razmicanje.

Kako tražiti Provjerite je li medijalni rub druge metatarzalne kosti poravnat s medijalnim rubom srednje klinaste kosti; pogledajte male avulzijske fragmente.

Savjet za prozor / sekvenciju Kosa snimka; ako je moguće, snimka pod opterećenjem ili CT.

Nalaz 35 RTG KOLJENA

Prijelom tibijalnog platoa

Gdje se skriva Kao blago utisnuće lateralnog platoa; na AP snimci lako promakne.

Kako tražiti Razina mast-tekućina u suprapatelarnoj burzi na bočnoj snimci (lipohemartroza) trag je intraartikularnog prijeloma.

Savjet za prozor / sekvenciju Bočna snimka horizontalnim snopom; CT za planiranje liječenja prijeloma.

Nalaz 36 CT / RTG VRATNE KRALJEŽNICE

Prijelom densa i ozljeda cervikotorakalnog prijelaza

Gdje se skriva Na bazi densa (prijelom usporedan s aksijalnom ravninom); na razini C7–T1 u sjeni ramena.

Kako tražiti Dens pregledajte na sagitalnim i koronalnim reformatima; ako se na snimci ne vidi C7–T1, pretraga je nedostatna.

Savjet za prozor / sekvenciju Koštani prozor i tanki presjeci; multiplanarni reformat.

Nalaz 37 RTG LAKTA

Prijelom glavice radijusa

Gdje se skriva Kao suptilan prekid korteksa glavice radijusa; linija prijeloma često se ne vidi.

Kako tražiti Na bočnoj snimci podignut prednji masni jastučić i vidljiv stražnji masni jastučić trag su intraartikularne tekućine.

Savjet za prozor / sekvenciju Prava bočna snimka; projekcija glavice radijusa.

Nalaz 38 RTG LAKTA U DJETETA

Pedijatrijski suprakondilarni prijelom

Gdje se skriva Ako nije pomaknut, samo kao znak masnog jastučića.

Kako tražiti Na bočnoj snimci provjerite prolazi li prednja humeralna linija kroz srednji dio kapituluma; tražite stražnji masni jastučić. Da osifikacijske jezgre ne biste zamijenili s prijelomom, možda će biti potrebna usporedba sa suprotnom stranom; odluku donesite s mentorom.

Savjet za prozor / sekvenciju Prava bočna snimka; zapamtite redoslijed osifikacijskih jezgara.

Nalaz 39 CT KRALJEŽNICE

Drugi, nesusjedni prijelom kralježnice

Gdje se skriva Na razini udaljenoj od očitog prijeloma; često na rubu snimke.

Kako tražiti Kad nađete prijelom, ponovno pregledajte cijelu kralježnicu od početka do kraja; posebno provjerite stražnje elemente i stražnji zid.

Savjet za prozor / sekvenciju Sagitalni reformat i koštani prozor.

Nalaz 40 RTG / CT ZDJELICE

Prijelom sakruma i drugi prijelom zdjeličnog prstena

Gdje se skriva U sakrumu iza crijevnog plina; u stražnjem prstenu kad se vidi prijelom prednjeg prstena.

Kako tražiti Obostrano usporedite lukove sakralnih foramena; kad nađete jedan prijelom zdjeličnog prstena, tražite drugi.

Savjet za prozor / sekvenciju Na CT-u koronalni i sagitalni reformat; koštani prozor.

ZAVRŠETAK

Završna provjera da ništa ne propustite

Prije slanja opisa zapitajte se.

Prije slanja

- [ ] Nakon prvog nalaza dovršio/la sam svoj stalni redoslijed do kraja.
- [ ] Otvorio/la sam sve potrebne prozore (meka tkiva, plućni, koštani; za mozak široki prozor).
- [ ] Pogledao/la sam barem jednu dodatnu ravninu (koronalnu ili sagitalnu).
- [ ] Pogledao/la sam rubove i kutove snimke.
- [ ] Usporedio/la sam s prethodnom pretragom i sa suprotnom stranom.
- [ ] Sve cijevi i katetere opisao/la sam imenom.
- [ ] Odgovorio/la sam na kliničko pitanje i prijavio/la hitni nalaz.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Za pronalaženje nalaza potrebna je prava pretraga; a za pravu pretragu sigurna priprema.

«Kontrolni popis za dežurstvo: kontrast i sigurnost na MR-u» (Bonus 3): otvorite datoteku i pogledajte što morate pitati prije davanja kontrasta i prije uvođenja bolesnika u prostoriju za MR.